



CHAPITRE 20

Systèmes asservis

Régler une boucle de régulation sur l'animation : observer l'effet du gain et de l'action intégrale, puis celui de l'hystérésis d'un thermostat.

Travail en binôme, sur poste informatique • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté.

Régler une vraie étuve prend des heures, et un mauvais réglage peut l'emballer. L'animation simule une étuve, sa sonde et son régulateur : un essai de 40 min dure une seconde. On cherche le meilleur compromis entre rapidité, précision et stabilité, puis on compare avec un simple thermostat.



L'animation « Régler une boucle de régulation »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/regulation.html>

Partie A · Le correcteur proportionnel seul

REA VAL

Onglet *Régulateur PI*, **décocher** l'action intégrale ; consigne 80 °C.

a. Lancer un essai avec $K_p = 1$, puis 4, puis 10. Relever pour chacun la valeur finale, l'erreur statique et le dépassement.

K_p	1	4	10
valeur finale (°C)			
erreur statique (°C)			
dépassement			

b. Comment évolue l'erreur statique quand K_p augmente ? Peut-on l'annuler ainsi ?

Partie B · L'action intégrale

REA VAL

c. Cocher l'action intégrale. Avec $K_p = 2$, essayer $T_i = 12, 4$, puis 2 min. Décrire l'effet de T_i sur l'erreur statique, le dépassement et le temps de réponse.

d. Chercher un réglage qui donne un dépassement inférieur à 10 %, une erreur statique nulle et un temps de réponse le plus court possible. Noter le réglage retenu et ses performances.

e. Avec le réglage retenu, cliquer sur *Ouvrir la porte*. Le régulateur rattrape-t-il la perturbation ? Où le voit-on sur la courbe de commande ?

Partie C · Le thermostat tout ou rien

REA VAL

f. Onglet *Thermostat TOR*, hystérésis de 6 °C. Lancer un essai. Relever l'amplitude de l'oscillation et le nombre de manœuvres du contacteur.

g. Recommencer avec 2 puis 14 °C. Conclure sur le rôle de l'hystérésis.

Communiquer

COM AUT

h. Le responsable hésite entre garder le thermostat et acheter un régulateur PI. En cinq lignes, comparer les deux solutions avec vos mesures et donner un avis.
